

PyTorch CIFAR-10 图像分类学习心得及未来规划

一、学习心得

在本次考核中，我复现了 `pytorch-cifar` 项目，在 CIFAR-10 数据集上训练了 SimpleDLA 和 ResNet18 两个图像分类模型。

学习过程中，我认为最大的收获不是跑通代码或准确率达标，而是建立了工程思维。从配置 Conda 环境、安装 PyTorch，到处理 Windows 系统不兼容、数据集下载慢、训练中断无法续训等问题，我学会了静下心来看报错、查资料、改源码，并利用搜索引擎、AI 和 CSDN 等社区平台主动寻找解决方案。这为我未来科研中遇到未知问题时提供了基础，我知道在面对问题时从哪入手、如何拆解。

通过对比 SimpleDLA 和 ResNet18，我理解了模型结构与泛化能力的关系。轻量级模型训练快、成本低，但面对复杂真实图片容易混淆；而 ResNet18 依靠残差连接，能稳定学到更细的特征，在测试集达到 95.48% 的准确率，外部图片测试接近完美。因此，选择模型要匹配任务需求、硬件条件和泛化目标。同时，通过分析错误预测案例，我发现数据背景、拍摄角度、分辨率都会影响模型表现，好的算法离不开对数据的理解和对真实场景的适配。

完成本项目后，我对理论学习的视频教程有了更深刻的理解，以前看视频时，听老师讲“反向传播”“损失下降”这些概念觉得很抽象，自己动手，才真正理解了 loss 下降、acc 上升的意义。我最大的感受是：动手实践才是把知识内化的关键。这次经历让我对科研有了更进一步的认识，科研不是一蹴而就的，而是不断试错、调试、反思的过程；它需要耐心、细心的态度，也需要对原理的理解和对问题的判断力。我相信，这段经历能帮我更快适应课题组的工作节奏，也让我有信心在未来的科研任务中持续成长。我会用实际工作证明自己，希望能顺利通过考核。

二、未来规划

老师曾和我交流，进组初期不会立刻有自己的独立课题。因此，我愿意先从协助学长学姐的基础工作做起，包括数据处理、代码复现、文献整理等，这些工作看似基础，但我知道它们是熟悉科研流程、融入团队的重要环节。我会认真对待每一项任务，不敷衍、不浮躁，把每一次实践都当作积累，为未来独立承担课题打下稳固基础。

我加入课题组的主要目标是为研究生阶段做充分准备。目前我的绩点为 3.5/4.0，我会尽力提高，争取获得保研资格，如果保研名额紧张或未能如愿，我也有决心通过全国统考，报考 985 大学的计算机相关专业。我读研的目标非常坚定，因此，我希望在本科阶段就真正走进科研，理解一个研究方向从确立、探索到产出的完整过程，逐步培养发现问题、设计实验、撰写论文的能力。无论最终是争取保研，还是备战考研，我都会全力以赴，不会中断科研、不会降低标准，始终以课题组任务为先，保持稳定、高强度、

高质量的投入。

老师已经明确告知我，课题组的工作节奏很紧，除上课外的时间都需要在实验室投入研究，让我认真考虑。经过深思熟虑以及与学长的交流，我希望能加入课题组，我会把课余时间优先投入科研，一下课就到实验室开展工作，不因课程学习、复习备考等理由减少科研投入、拖延任务进度。我会固定每周投入足量时间，保持持续在线、持续推进的状态。且老师也与我交流，指出我大二下学期进组，在时间上稍微偏晚，因此我会以更高的主动性、更强的执行力、更紧凑的节奏追赶进度，尽快融入课题组、跟上团队节奏。

在具体目标上，我希望在导师指导下，1年内能够独立完成小型课题任务，从复现代码逐步过渡到自主设计改进、独立完成实验；1至2年内参与完成一项完整研究，并尝试撰写并投稿一到两篇 CCF A 类及以上水平的会议或期刊论文。我知道这个目标很有挑战性，但我愿意为之付出持续的努力。

我相信，真诚比不上行动，表态比不上成果。我会用持续的付出、踏实的态度、可见的进展回报老师的信任，希望老师能给我加入课题组的机会，我一定不负期待、努力做到最好。